

Levantamento de Requisitos - Plataforma de Denúncias Urbanas

Este documento detalha os requisitos funcionais e não funcionais para o Projeto de Conclusão de Curso (PCC), visando a criação de um canal eficiente para registro e acompanhamento de problemas urbanos.

1. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem as ações e funcionalidades que o sistema deve oferecer aos usuários (Cidadãos e Administradores).

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF01	Cadastro de Usuário	O sistema deve permitir que o cidadão se cadastre fornecendo nome, e-mail e senha.	Essencial
RF02	Autenticação (Login)	O sistema deve permitir o acesso restrito via e-mail e senha para cidadãos e administradores.	Essencial
RF03	Registrar Denúncia	O sistema deve permitir que o cidadão registre uma denúncia informando categoria, descrição, localização e anexo de foto.	Essencial
RF04	Categorização de Problemas	O sistema deve listar categorias pré-definidas (Iluminação, Asfalto, Lixo, Saneamento, Segurança) para o registro.	Essencial
RF05	Gestão de Status da Denúncia	O sistema deve permitir que o usuário visualize o status de suas denúncias e que o autor original da denúncia altere o status para "Concluído".	Essencial

RF06	Dashboard Administrativo	O sistema deve fornecer uma interface para o administrador gerenciar denúncias e atualizar status (Aberto, Em Andamento, Resolvido).	Essencial
RF07	Curtir Denúncia	O sistema deve permitir que outros cidadãos "curtam" uma denúncia para indicar que o problema afeta mais pessoas.	Desejável
RF08	Comentários	O sistema deve permitir que usuários e administradores adicionem comentários em uma denúncia específica.	Importante
RF09	Filtro e Busca	O sistema deve permitir filtrar denúncias por categoria, status, data de registro e proximidade.	Importante
RF10	Curtir Comentários	O sistema deve permitir que os usuários curtam os comentários realizados nas denúncias.	Desejável
RF11	Mapa Visual de Denúncias	O sistema deve exibir um dashboard com um mapa interativo mostrando a localização geográfica de todas as denúncias da cidade através de marcadores.	Importante
RF12	Link de Localização Externa	O sistema deve fornecer um link direto (ex: Google Maps ou Waze) com as coordenadas da denúncia para facilitar o deslocamento até o local.	Importante

2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais definem os critérios de qualidade, desempenho e restrições técnicas do sistema.

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RNF01	Segurança e Controle de Acesso	O sistema deve implementar controle de acesso baseado em perfis (Cidadão/Admin) e garantir via servidor que apenas o autor de uma denúncia ou um administrador possa alterar seu status.	Essencial
RNF02	Criptografia de Dados Sensíveis	Todas as senhas de usuários devem ser armazenadas utilizando algoritmos de hash seguros (ex: BCrypt) no banco de dados MySQL.	Essencial
RNF03	Desempenho de Renderização Geográfica	O mapa interativo deve ser capaz de renderizar até 50 marcadores simultâneos sem perda perceptível de performance na interface do usuário.	Importante
RNF04	Portabilidade (Mobile-First)	O sistema deve ser desenvolvido com design responsivo, priorizando a usabilidade em dispositivos móveis, visto que o registro de denúncias ocorre majoritariamente "em campo".	Essencial

RNF05	Interoperabilidade de Mapas	O sistema deve ser capaz de gerar coordenadas no formato decimal (latitude/longitude) compatíveis com APIs de mapas externas (Google Maps, Leaflet ou OpenStreetMap).	Essencial
RNF06	Disponibilidade do Serviço	A plataforma deve manter uma taxa de disponibilidade de 99%, considerando que problemas urbanos podem ser relatados em qualquer horário.	Importante
RNF07	Exclusão em Cascata e LGPD	O sistema deve implementar a exclusão em cascata (on delete cascade) no banco de dados. Ao remover um usuário ou denúncia, todos os dados vinculados (curtidas e comentários) devem ser excluídos permanentemente para respeitar a privacidade (LGPD) e otimizar o armazenamento.	Essencial
RNF08	Restrição de Mídia	O sistema deve validar o formato (JPG/PNG) e limitar o tamanho das imagens para no máximo 5MB, visando a economia de armazenamento e rapidez no upload.	Essencial

3. Matriz de Atores vs. Funcionalidades

Breve resumo de quem interage com o quê:

- **Cidadão:** RF01, RF02, RF03, RF05, RF07, RF08, RF09, RF10, RF11, RF12.
- **Administrador:** RF02, RF04, RF06, RF08, RF09, RF11, RF12.